NADIR

DOKUMENTASI ARSITEKTUR & FUNGSIONAL SISTEM

VokaTrack

Sistem Manajemen Presensi, Jurnal & Sertifikasi PKL SMK Multi-Sekolah

Versi 2.1.0-Production Ready | Laravel 11 & MySQL 8.0 | Single Database Scoped Multi-Tenancy | Livewire 3 & Tailwind CSS

Target Pengguna:	Super Admin, Admin Sekolah, Kepala Sekolah, Guru Pembimbing, Pembimbing DU/DI, Siswa PKL, Publik
Arsitektur Inti:	Scoped Tenant Isolation (WHERE school_id = ? via BelongsToSchool & SchoolScope)
Model Interaksi:	Mobile-First (Siswa, 360-430px) & Desktop Multi-Panel (Pengelola Institusi & Industri)
Penerbitan Dokumen:	Buku Laporan PKL PDF, Berita Acara Supervisi PDF, E-Sertifikat & Transkrip 2-Halaman dengan QR Code

Scalable
Multi-tenant hemat resource, query chunking, batch queries, kompresi foto sisi klien.

Modular
11 dedicated Service Layers, decoupled notifications, reusable blade UI components.

Maintainable
Single responsibility, transaksi DB atomik, locking bebas race-conditions.

Konsisten UI
Standarisasi token warna status, card, modal, bulk action, dan tipografi semantik.

Daftar Isi Dokumentasi

STRUKTUR DOKUMEN

1. Arsitektur Sistem & Prinsip Desain	Prinsip Scalable, Modular, Maintainable, UI
2. Matriks Peran & Hak Akses Global (RBAC Matrix)	Perbandingan Wewenang 7 Level Pengguna
3. Level 1: Fitur Super Admin (Platform Manager)	F-SA01 s.d. F-SA04
4. Level 2: Fitur Admin Sekolah (School Administrator)	F-AS01 s.d. F-AS14
5. Level 3: Fitur Kepala Sekolah (Executive Monitoring)	F-KS01 s.d. F-KS03
6. Level 4: Fitur Guru Pembimbing (School Internship Supervisor)	F-GP01 s.d. F-GP09
7. Level 5: Fitur Pembimbing DU/DI (Industry Workplace Mentor)	F-DU01 s.d. F-DU05
8. Level 6: Fitur Siswa PKL (Mobile-First Experience)	F-SW01 s.d. F-SW07
9. Level 7: Fitur Tamu & Publik (Guest & Public Verification)	F-PB01 s.d. F-PB02
10. Otomasi Latar Belakang & Layanan Terjadwal (Cron Jobs)	Auto-Alfa, Holiday Filter, Notifications
11. Panduan Skalabilitas, Pemeliharaan & Konsistensi UI	Developer & Maintenance Guide

Petunjuk Pemeliharaan: Setiap fitur di dalam dokumen ini dipetakan secara langsung ke file Controller, Service Layer, Route, dan View Blade yang bersangkutan guna memudahkan penelusuran kode serta pengembangan berkelanjutan.

NADIR

1. Arsitektur Sistem & Prinsip Desain

CORE ARCHITECTURE

VokaTrack menerapkan arsitektur **Single Database Scoped Multi-Tenancy** di mana satu basis data bersama melayani ratusan institusi sekolah secara aman. Seluruh data operasional terikat ke atribut `school_id` dan diisolasi melalui Global Scope.



Implementasi 4 Pilar Desain Utama:

Prinsip	Implementasi Teknis pada VokaTrack
1. Scalable	• **Scoped Tenancy**: Skema 1 database meminimalkan connection pool overhead. • **Chunked Queries**: Cron job massal menggunakan `chunkById(100)` untuk mencegah Out of Memory (OOM). • **Client-Side Compression**: Foto presensi & jurnal dikompresi di browser (maks 800KB) sebelum upload.
2. Modular	• **Dedicated Services**: Seluruh proses bisnis berada di `app/Services/`. • **Notification System**: Menggunakan Laravel Notification modular (database in-app, siap ekspansi ke WA/Email). • **Blade Components**: Pustaka UI seragam di `resources/views/components/`.
3. Maintainable	• **Single Responsibility**: Controller ramping hanya menangani HTTP input & response. • **Concurrency Protection**: Memakai `DB::transaction()` dan `lockForUpdate()` pada approval. • **Automatic Seeding**: Penambahan sekolah otomatis menginisialisasi 12 parameter pengaturan default.
4. Konsisten UI	• **Semantic Color Tokens**: Hadir (Emerald), Terlambat (Amber), Izin (Blue), Sakit (Rose), Alfa (Slate), DL (Violet), WFH (Sky). • **Dual Layout Standard**: Mobile-First Fixed Bottom (Siswa, 360-430px) vs Desktop Collapsible Sidebar (Pengelola).

NADIR

2. Matriks Peran & Hak Akses Global (RBAC)

ROLE-BASED ACCESS CONTROL

Sistem membedakan wewenang secara ketat ke dalam 7 tingkatan peran pengguna guna menjaga integritas akademik dan keselamatan siswa di industri.

Modul Kemampuan	Super Admin	Admin Sekolah	Kepala Sekolah	Guru Pembimbing	Pembimbing DU/DI	Siswa PKL
Manajemen Multi-Sekolah	CRUD Penuh	-	-	-	-	-
Impersonasi Pengguna	Lintas Tenant	Intra Tenant	-	-	-	-
Konfigurasi Jam & GPS	-	CRUD Penuh	Baca	-	-	-
Master Data & Impor Siswa	-	CRUD & Excel	Baca	Baca Binaan	-	-
Mitra DU/DI & Plotting 4-Arah	-	CRUD & Plotting	Baca	Baca Binaan	Baca Siswanya	-
Presensi Kamera Selfie & GPS Guard	-	-	-	-	-	Check-in/Out
Approval Izin & Sakit	-	-	-	Approval (T-1)	-	Pengajuan
Approval Dinas Luar & WFH	-	-	-	-	Approval (T-1)	Pengajuan
Approval Jurnal Lapangan	-	-	-	-	Approval (T-1)	Input/Submit
Approval Jurnal Akademik	-	-	-	Approval (T-2)	-	-
Bulk Approval Action Bar	-	-	-	Tersedia	Tersedia	-
Lapor Kendala / Darurat SOS	-	Follow-up	-	Follow-up	Terisolasi (Blokir)	Pengajuan SOS

NADIR

Modul Kemampuan	Super Admin	Admin Sekolah	Kepala Sekolah	Guru Pembimbing	Pembimbing DU/DI	Siswa PKL
Supervisi Lapangan & Berita Acara	-	-	-	CRUD & Cetak	-	-
Penilaian Akhir PKL	-	-	-	Nilai Sekolah	Nilai Industri	Lihat Hasil
E-Sertifikat & Transkrip 2-Halaman	-	Batch Generate	-	-	-	Unduh PDF
Verifikasi Kredensial Publik QR	-	-	-	-	-	Akses Terbuka

NADIR

3. Level 1: Fitur Super Admin (Platform Manager)

SUPER ADMIN • PLATFORM TIER

F-SA01 Dashboard Analitik Agregat Platform

Platform Global

Menampilkan metrik kualitatif dan kuantitatif platform: total sekolah mitra aktif, jumlah rombel terdaftar, total akun pengguna global, serta daftar 5 sekolah yang baru bergabung.

File Controller:	`app/Http/Controllers/SuperAdminController.php@dashboard`
View Blade:	`resources/views/superadmin/dashboard.blade.php`
Endpoint:	`GET /super-admin/dashboard` (Name: `superadmin.dashboard`)

F-SA02 Registrasi Sekolah Baru & Auto-Provisioning

Otomasi Tenant

Mendaftarkan institusi sekolah baru dalam transaksi database atomik (`DB::transaction`). Secara otomatis menghasilkan entitas `School`, akun administrator sekolah awal, dan 12 pengaturan default di tabel `school_settings`.

Validasi Input:	`npsn` (8 digit unik), `name`, `address`, `phone`, `email`, `admin_name`, `admin_email` (unik)
Default Settings:	Jam Masuk: 06:00, Batas Telat: 08:00, Batas Alfa: 11:00, Checkout: 16:00, Bobot DU/DI: 60%, Guru: 40%
Endpoint:	`POST /super-admin/schools` (Name: `superadmin.schools.store`)

F-SA03 Toggle Status Aktivasi Sekolah

Keamanan Akses

Mengaktifkan atau membekukan status sekolah (`is_active = false`). Jika dinonaktifkan, seluruh pengguna pada sekolah tersebut otomatis terblokir saat login dengan pesan larangan resmi.

Endpoint:	`POST /super-admin/schools/{school}/toggle` (Name: `superadmin.schools.toggle`)

F-SA04 Impersonasi Akun (Login As) Lintas Tenant

Diagnostik

Super Admin dapat berpindah identitas langsung ke akun Admin Sekolah mana pun untuk membantu pemecahan masalah tanpa meminta password. Dilengkapi sticky action bar untuk kembali ke akun semula.

File Service:	`app/Services/ImpersonationService.php`
Endpoint:	`POST /impersonate/{user}` • Keluar: `POST /impersonate/leave`

NADIR

4. Level 2: Fitur Admin Sekolah (School Administrator)

ADMIN SEKOLAH • SCHOOL TIER

F-AS01 Dashboard Operasional Harian Sekolah

Monitoring

Pusat pantau operasional: jumlah siswa bimbingan, guru pembimbing, mitra DU/DI, total siswa hadir/terlambat/izin/sakit/alfa hari ini, dan daftar pengumuman aktif bertanda pin.

File Controller: `AdminSekolahController.php@dashboard` | View: `adminsekolah/dashboard.blade.php`

F-AS02 • F-AS03 Konfigurasi Identitas, Kop Surat, Jam Kerja & Penilaian

Pengaturan Sekolah

Mengatur identitas resmi: upload logo sekolah, teks kop surat 3 baris, nama & NIP kepala sekolah, tanda tangan stempel digital, batas jam check-in/late/alfa/checkout, toleransi backdate jurnal, dan bobot evaluasi nilai akhir.

Endpoint: `GET /admin-sekolah/settings` | `POST /admin-sekolah/settings`

F-AS04 s.d. F-AS07 Master Data Akademik & Impor Siswa Excel

Master Data

Pengelolaan Jurusan, Kelas, Periode PKL, Guru Pembimbing, dan Impor Siswa Excel massal dengan validasi baris mandiri (duplikasi email/NISN diabaikan tanpa menggagalkan baris siswa lain yang sah).

Endpoint Utama: `/admin-sekolah/majors`, `/classes`, `/periods`, `/students/import`, `/teachers`

F-AS08 • F-AS09 Manajemen DU/DI (GPS Geofence) & Plotting PKL 4-Arah

Penugasan PKL

Registrasi mitra industri dengan geofencing (latitude, longitude, radius toleransi meter, shift kustom). Matriks plotting menugaskan kelompok siswa ke DU/DI, Guru Pembimbing, dan Supervisor DU/DI secara massal.

Endpoint: `GET|POST /admin-sekolah/companies` • `GET|POST /admin-sekolah/plotting`

F-AS10 Kalender Libur & Auto-Alfa Filter

Integrasi Libur

Sinkronisasi otomatis libur nasional via HolidayService atau tambah manual libur khusus sekolah. Tanggal libur otomatis mengecualikan siswa dari penalti status Alfa massal pada cron job malam.

Endpoint: `GET /admin-sekolah/holidays` • Sinkron: `POST /admin-sekolah/holidays/sync-national`

NADIR

F-AS12 • F-AS13 **Pusat Laporan Kendala SOS & Batch Generator E-Sertifikat** Proteksi & Sertifikasi

Memantau dan menindaklanjuti laporan darurat siswa magang (eksklusif non-DU/DI). Menerbitkan sertifikat PKL & transkrip nilai resmi 2-halaman ber-QR code publik secara massal per kelas.

File Service:	`IncidentReportService.php` • `CertificateService.php`
Endpoint:	`/admin-sekolah/incidents` • `/admin-sekolah/certificates/batch`

NADIR

5. Level 3: Fitur Kepala Sekolah (Executive Monitoring)

KEPALA SEKOLAH • EXECUTIVE TIER

F-KS01 Executive Dashboard Analitik Makro

Eksekutif

Visualisasi rasio kehadiran sekolah (Attendance Rate %), tingkat persetujuan jurnal (Journal Clearance Rate %), jumlah siswa aktif di industri, serta jumlah mitra industri yang menampung siswa.

File Controller:	`KepsekController.php@dashboard` | View: `kepsek/dashboard.blade.php`
Endpoint:	`GET /kepala-sekolah/dashboard` (Name: `kepsek.dashboard`)

F-KS02 • F-KS03 Rekapitulasi Matriks Presensi Bulanan & Ekspor CSV/Excel

Pelaporan & Ekspor

Matriks absensi kelas tanggal 1 s.d. 31 (status: H, T, I, S, DL, LK, A). Fitur ekspor CSV dilengkapi UTF-8 BOM sehingga langsung terbuka rapi di Microsoft Excel tanpa kendala karakter.

Endpoint:	`GET /kepala-sekolah/rekap` • Ekspor: `GET /kepala-sekolah/rekap/export`

NADIR

6. Level 4: Fitur Guru Pembimbing (School Internship Supervisor)

GURU PEMBIMBING • ACADEMIC TIER

F-GP01 • F-GP02 Dashboard Bimbingan & Monitoring Presensi (Anti-Fake GPS)

Monitoring Binaan

Pusat kerja guru: badge antrean jurnal, permohonan izin pending. Halaman monitoring memuat foto selfie check-in, koordinat GPS, akurasi satelit, dan label [FLAG] jika terdeteksi Fake GPS / luar radius.

Endpoint:	`GET /guru/dashboard` • Monitoring: `GET /guru/monitoring`

F-GP03 • F-GP04 Approval Izin/Sakit & Jurnal Tingkat 2 (Single & Bulk)

Verifikasi & Bulk Action

Mengesahkan izin/sakit dengan lampiran surat. Memeriksa jurnal yang telah disetujui DU/DI (Review Guru → Approved / Revision). Didukung Sticky Bulk Action Floating Bar untuk verifikasi puluhan data sekaligus.

Bulk Routes:	`POST /guru/requests/bulk` • `POST /guru/journals/bulk`

F-GP05 • F-GP06 Penanganan SOS Siswa & Berita Acara Supervisi Kunjungan PDF

Supervisi Lapangan

Merespons notifikasi darurat siswa bimbingan. Mencatat logbook kunjungan lapangan ke industri mitra (Awal, Tengah, Evaluasi Akhir, Penjemputan) dan mengunduh Berita Acara Supervisi resmi berformat PDF.

File Service:	`SupervisionService.php` | Template: `reports/supervision_visit_pdf.blade.php`
Endpoint:	`GET /guru/supervisions` • PDF: `GET /guru/supervisions/{id}/pdf`

F-GP07 • F-GP08 Penilaian Aspek Sekolah & Cetak Buku Laporan PKL Siswa

Penilaian & Pelaporan

Input nilai sekolah (Jurnal, Laporan Akhir, Presentasi). Mencetak Buku Laporan PKL Individual Siswa komprehensif (A4 PDF: kop sekolah, matriks kehadiran, seluruh jurnal approved, nilai & TTD).

Endpoint:	`GET|POST /guru/assessments` • Unduh PDF: `GET /guru/reports/{spkl}/download`

NADIR

7. Level 5: Fitur Pembimbing DU/DI (Industry Workplace Mentor)

PEMBIMBING DU/DI • INDUSTRY TIER

F-DU01 • F-DU02 Dashboard Industri & Validasi Kehadiran di Tempat Kerja

Industri Lapangan

Panel mentor untuk memantau siswa magang di perusahaannya: status check-in, waktu check-out, foto selfie, jarak terhadap titik koordinat kantor, serta antrean jurnal kerja harian.

File Controller: `SupervisorController.php` | View: `dudi/dashboard.blade.php`, `dudi/attendances.blade.php`

F-DU03 • F-DU04 Approval Dinas Luar/WFH & Jurnal Tingkat 1 (Single & Bulk)

Verifikasi Lapangan

Mengesahkan dinas industri dan tugas remote (WFH). Memverifikasi kebenaran teknis kegiatan harian dan foto pekerjaan siswa (Submitted → Review Guru / Revision). Dilengkapi Bulk Action Bar.

Bulk Routes: `POST /dudi/requests/bulk` • `POST /dudi/journals/bulk`

F-DU05 Penilaian Kompetensi Industri Siswa

Evaluasi Kinerja

Menginputkan nilai performa kerja nyata di industri: Disiplin & Etika (0-100), Keterampilan Teknis (0-100), Inisiatif & Kerjasama (0-100), serta catatan rekomendasi kompetensi bagi siswa.

Endpoint: `GET|POST /dudi/assessments` (Name: `dudi.assessments`)

NADIR

8. Level 6: Fitur Siswa PKL (Mobile-First Experience)

SISWA PKL • MOBILE-FIRST TIER

F-SW01 Mobile Home Dashboard (Viewport 360-430px)

Mobile UI

Tampilan ringkas genggam: Topbar dengan lonceng notifikasi, banner pengumuman penting, card status presensi hari ini (tombol besar 48px Check-In / Check-Out), pill permohonan khusus, status jurnal hari ini, counter rekap bulanan, dan fixed bottom bar 64px.

File Controller:	`StudentController.php@home` | View: `student/home.blade.php`
Endpoint:	`GET /siswa/beranda` (Name: `student.home`)

F-SW02 Presensi Selfie, Geofencing & Anti-Fake GPS Guard

Integritas Kehadiran

Check-in dengan kamera selfie langsung via browser (file galeri lokal dinonaktifkan). Validasi akurasi satelit (menolak submit jika akurasi > 80m). Deteksi flag fake GPS / mock location. Check-out disertai catatan capaian kerja hari ini.

File Service:	`GeolocationGuardService.php` • `AttendanceService.php`
Endpoint:	`POST /siswa/checkin` • `POST /siswa/checkout`

F-SW03 • F-SW04 Pengajuan Presensi Khusus & Siklus Hidup Jurnal PKL

Alur Harian

Form pengajuan Izin, Sakit, Dinas Luar, WFH. Form pengisian jurnal harian: drafting, upload 1-3 foto (kompresi otomatis sisi klien maks 800KB), submit, pelacakan status 2-tier approval, serta perbaikan revisi.

Endpoint:	`POST /siswa/permohonan` • `GET|POST /siswa/jurnal` • `POST /siswa/jurnal/{id}/submit`

F-SW05 Tombol Lapor Kendala & Darurat SOS

Keselamatan Siswa

Melaporkan pelecehan/bullying, kecelakaan kerja, ketidaksesuaian tugas, atau lingkungan kerja toksik. Laporan terisolasi total dari Pembimbing DU/DI dan langsung masuk secara rahasia ke Guru & Admin Sekolah.

File Service:	`IncidentReportService.php` | Endpoint: `POST /siswa/lapor-kendala`

F-SW06 • F-SW07 Notifikasi In-App, Profil & Unduh E-Sertifikat Digital PDF

Kredensial Siswa

Pusat notifikasi update status approval/revisi. Profil siswa menyajikan data penempatan DU/DI, nilai akhir, serta tombol unduh E-Sertifikat resmi berformat PDF jika telah diterbitkan.

Endpoint:	`GET /siswa/profil` • Unduh Sertifikat: `GET /siswa/sertifikat/download`

NADIR

9. Level 7: Fitur Tamu & Publik (Guest & Public Verification)

PUBLIK • SECURITY & VERIFICATION

F-PB01 Otentikasi Pengguna & Proteksi Rate Limiting

Keamanan Gerbang

Form login terproteksi middleware `throttle:5,1` (maksimal 5 percobaan gagal per menit). Mengarahkan user otomatis ke dashboard masing-masing sesuai hak akses role.

Endpoint:	`GET /login` • `POST /login` • `POST /logout`

F-PB02 Portal Verifikasi Publik E-Sertifikat PKL (QR Code Destination)

Validasi Kredensial

Halaman publik tanpa login untuk memverifikasi keaslian sertifikat cetak/digital via scan QR code. Menampilkan lencana hijau keabsahan, identitas siswa, nama DU/DI, nilai akhir, predikat, dan tombol unduh dokumen PDF asli.

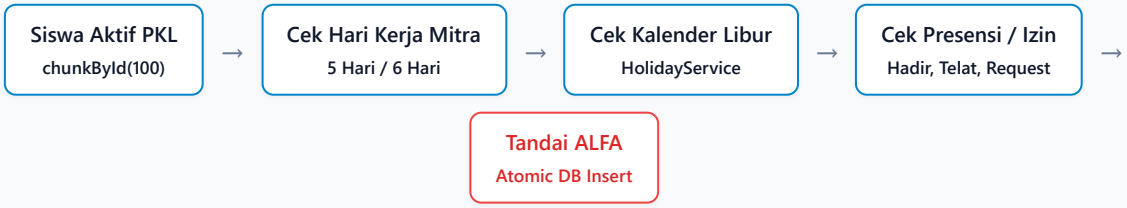
File Controller:	`CertificateVerificationController.php` | View: `public/certificate_verification.blade.php`
Endpoint:	`GET /verify/cert/{uuid}` • Unduh: `GET /verify/cert/{uuid}/download`

NADIR

10. Otomasi Latar Belakang & Layanan Terjadwal (Cron Jobs)

BACKGROUND INTELLIGENCE

LOGIKA KEPUTUSAN EVALUASI ALFA HARIAN (PUKUL 23:59 WIB)



Komponen	Spesifikasi & Cara Kerja
Command Signature	`php artisan vokatrack:evaluate-absence`
Jadwal Eksekusi	Setiap hari kerja pukul `23:59` WIB melalui Laravel Scheduler.
Pencegahan False-Positive	1. Mengabaikan hari di luar siklus kerja DU/DI (Sabtu-Minggu untuk 5 hari kerja). 2. Mengecek data hari libur sekolah via `HolidayService` (status di-memoize per `school_id`). 3. Mengecek permohonan presensi khusus yang telah disetujui (Izin, Sakit, DL, WFH). 4. Hanya siswa tanpa catatan kehadiran yang ditandai sebagai Alfa.
Skalabilitas Memori	Menggunakan teknik pemrosesan bertahap `chunkById(100)` untuk memastikan konsumsi memori RAM tetap di bawah 32MB meskipun memproses puluhan ribu siswa.

NADIR

11. Panduan Skalabilitas, Pemeliharaan & Konsistensi UI

DEVELOPER & MAINTENANCE GUIDE

1. Arsitektur Skalabilitas (Scalability)

- **Tenant Scoping Mandatori**: Seluruh model data yang berkaitan dengan institusi sekolah wajib mengimplementasikan trait `BelongsToSchool`. Jangan pernah melakukan query model sekolah tanpa global scope kecuali pada level Super Admin.
- **Optimasi Index Database**: Kolom `school_id` wajib disertakan sebagai composite index pertama pada tabel-tabel transaksi berfrekuensi tinggi (misal: `attendances(school_id, date, student_pkl_id)`).
- **Pessimistic Concurrency**: Gunakan `lockForUpdate()` pada baris jurnal dan absensi saat melakukan approval untuk menjamin integritas multi-user concurrent.

2. Struktur Modularitas (Modular Architecture)

- **Pemisahan Service Layer**: Logika bisnis kompleks dilarang ditulis di dalam controller. Wajib didelegasikan ke 11 kelas service di `app/Services/`: `AttendanceService`, `GeolocationGuardService`, `JournalService`, `CertificateService`, `IncidentReportService`, `SupervisionService`, `HolidayService`, `AssessmentService`, `AnnouncementService`, `NotificationService`, dan `ImpersonationService`.
- **Notifikasi Terpusat**: Setiap perubahan status dokumen transaksional wajib memicu event notifikasi di `app/Notifications/`.

3. Pedoman Konsistensi Antarmuka (UI Consistency)

- **Pustaka Komponen Blade**: Gunakan selalu komponen resmi di `resources/views/components/`: `<x-page-header>`, `<x-card>`, `<x-stat-card>`, `<x-badge>`, `<x-button>`, `<x-bulk-action-bar>`, `<x-empty-state>`, dan modal.
- **Palet Warna Standar**: Hadir & Approved (`emerald`), Terlambat & Revision (`amber`), Izin (`blue`), Sakit & SOS (`rose`), Alfa & Draft (`slate`), Dinas Luar (`violet`), WFH (`sky`).
- **Aksesibilitas Mobile Siswa**: Seluruh tombol interaktif siswa wajib memiliki tinggi sentuh minimal 48px dengan bottom navigation berjarak aman dari gestur perangkat.

NADIR

> **Kesimpulan Rekayasa Sistem:** VokaTrack telah siap beroperasi pada skala produksi tingkat enterprise sekolah kejuruan dengan keandalan tinggi, perlindungan data berjenjang, dan tata kelola vokasi yang akuntabel.